Gateways, Clientes BLE e Notificações Assíncronas

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 06

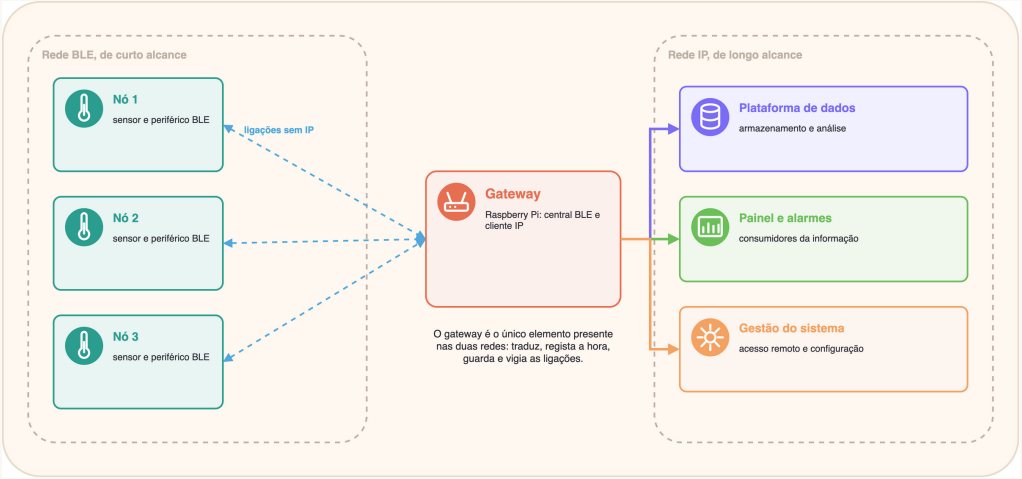
Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

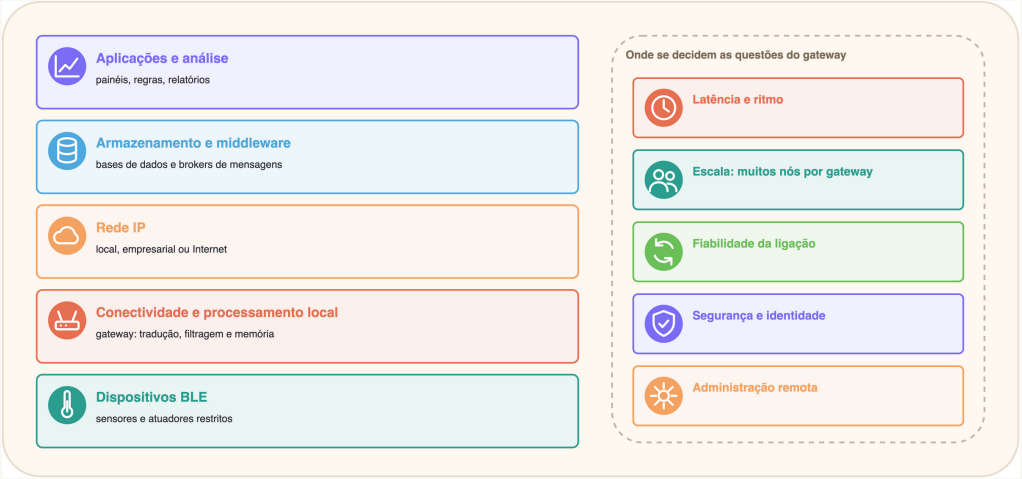
Agenda

- A arquitetura de um sistema IoT com gateway BLE
- Como funciona uma sessão BLE e o que o cliente vê
- Latência, débito e fiabilidade da ligação
- Vários nós, processamento local e rede IP
- Administração remota, segurança e requisitos de arquitetura

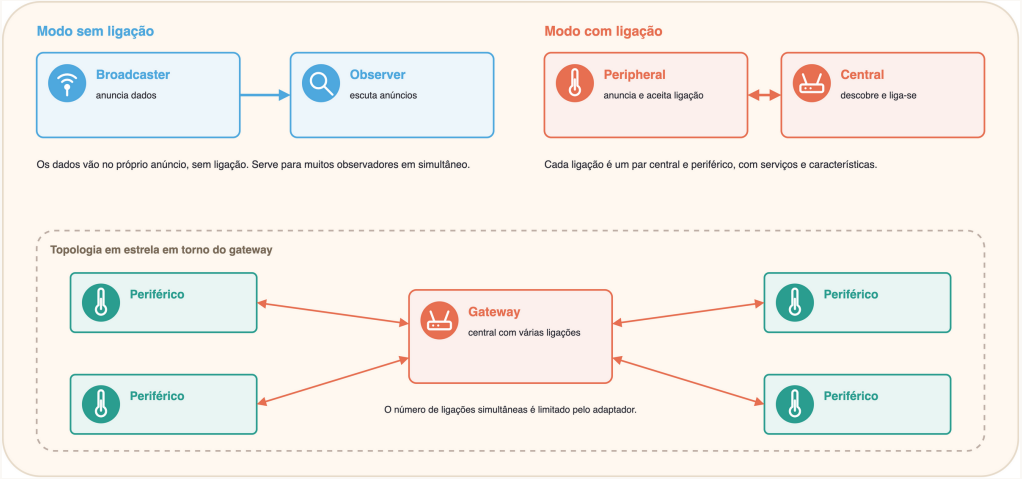
O Gateway entre Duas Redes



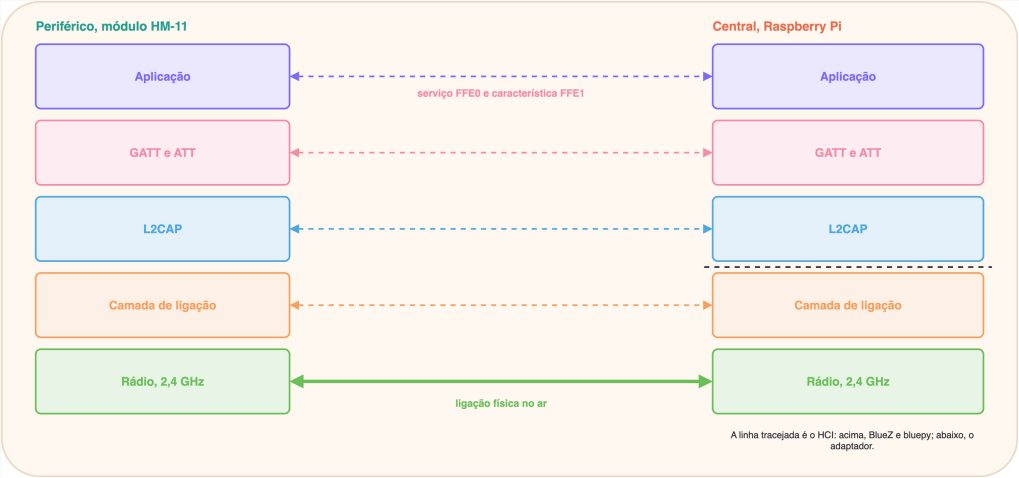
Camadas da Arquitetura



Papéis e Topologia



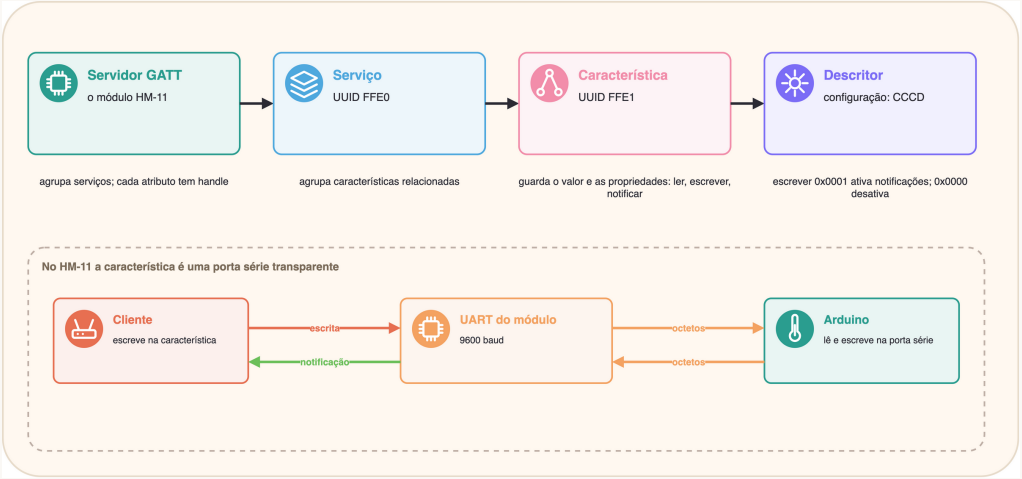
A Pilha BLE em Cada Extremo



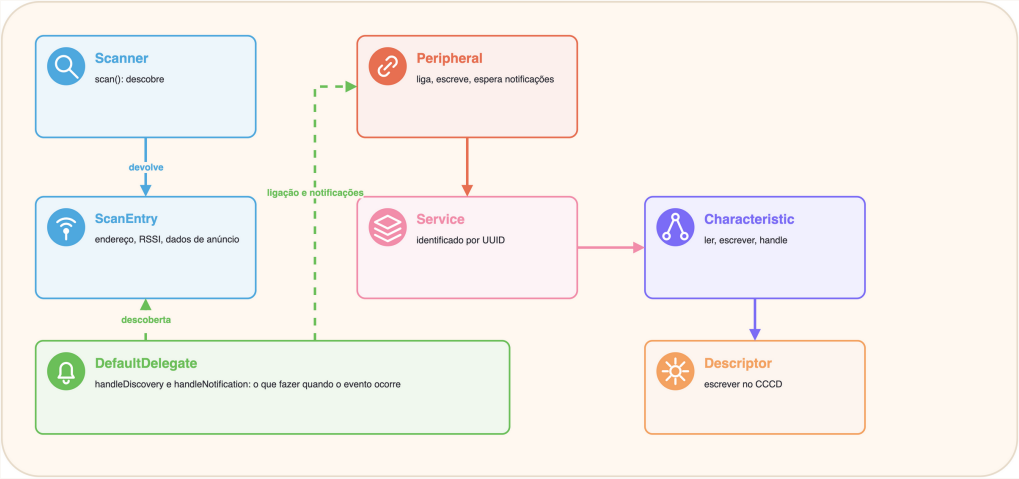
Sessão BLE, do Anúncio aos Dados



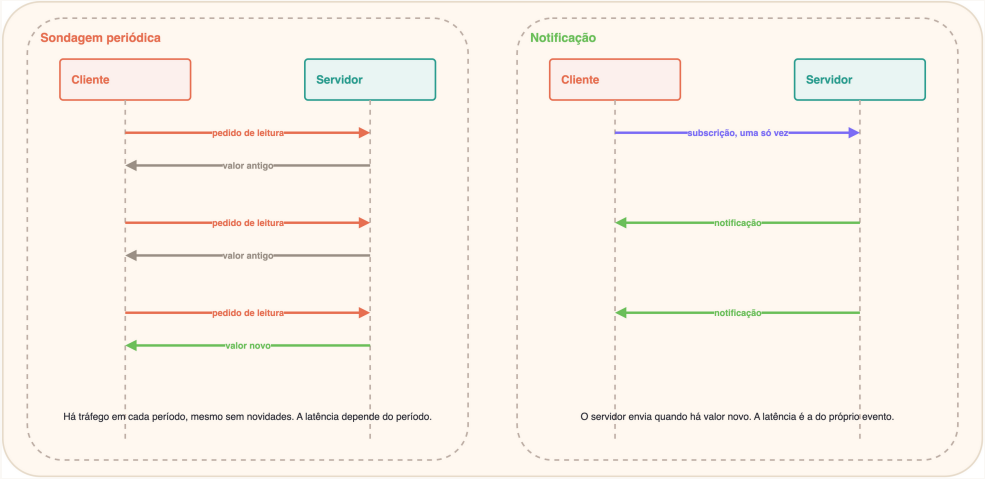
Modelo de Dados GATT



Modelo de Classes da bluepy



Sondagem e Notificação



De Onde Vem a Latência

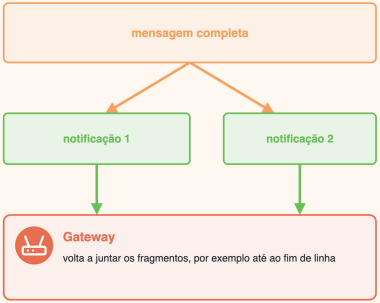


Parâmetros da Ligação e Compromissos

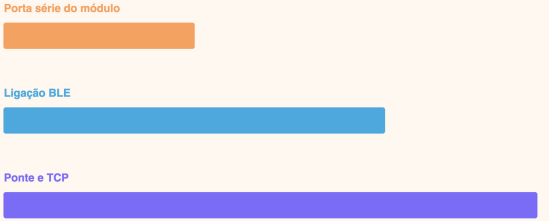


Débito e Fragmentação

Uma mensagem maior do que a carga útil é fragmentada



O débito útil é limitado pelo elo mais estreito

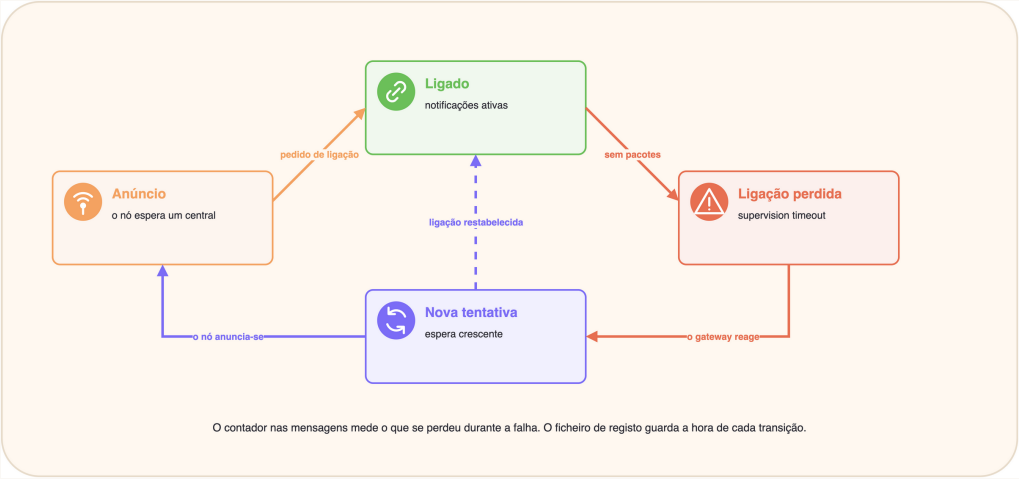


No exercício o elo mais estreito é a porta série do módulo, e não o BLE.

Consequência

o gateway não ganha em pedir leituras mais depressa do que o nó as consegue entregar

Fiabilidade da Ligação

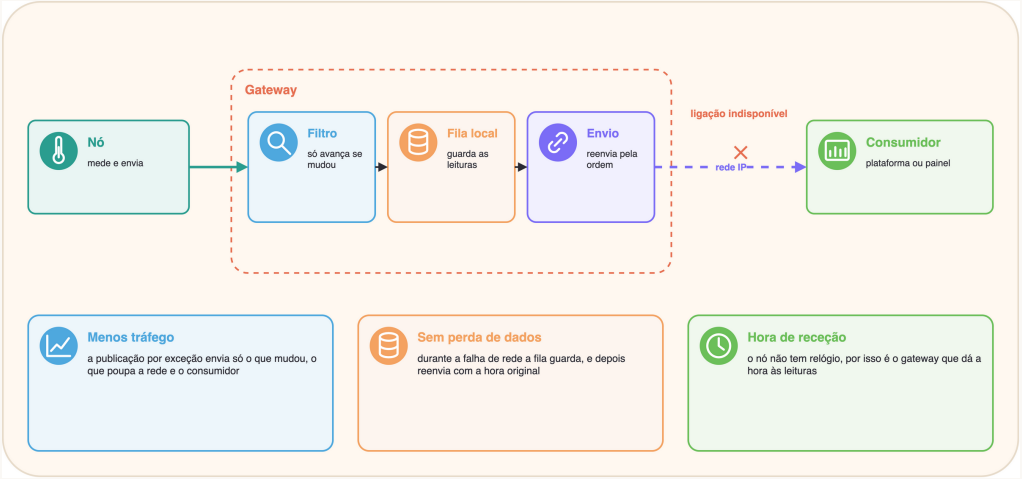


O contador nas mensagens mede o que se perdeu durante a falha. O ficheiro de registo guarda a hora de cada transição.

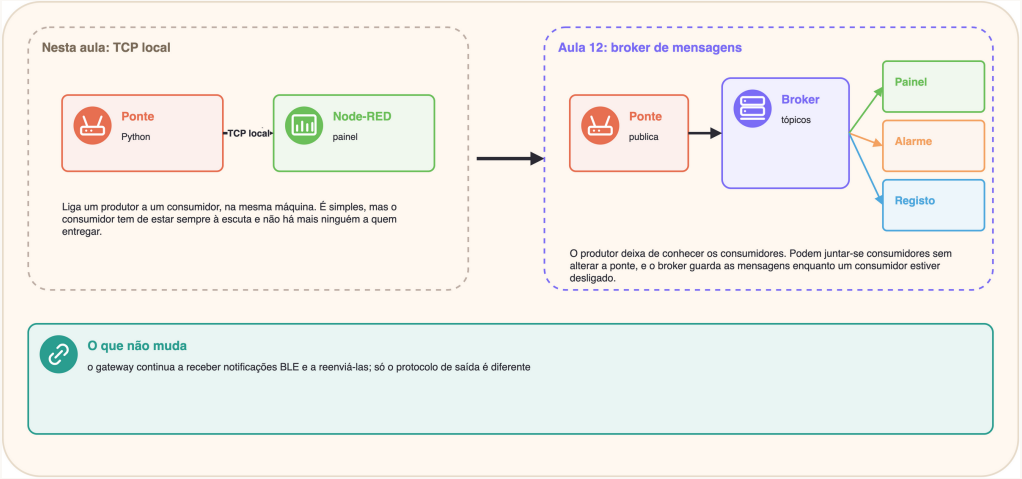
Vários Nós num Gateway



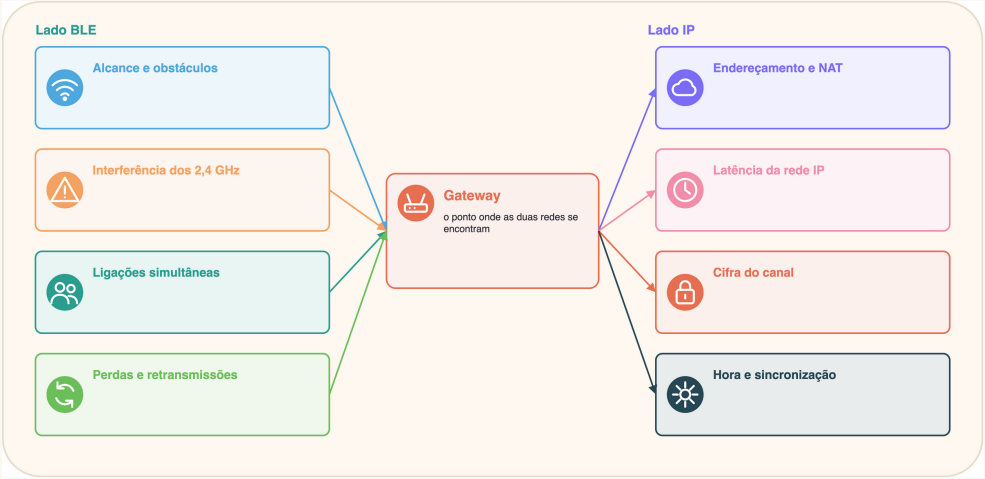
Processamento Local e Memória



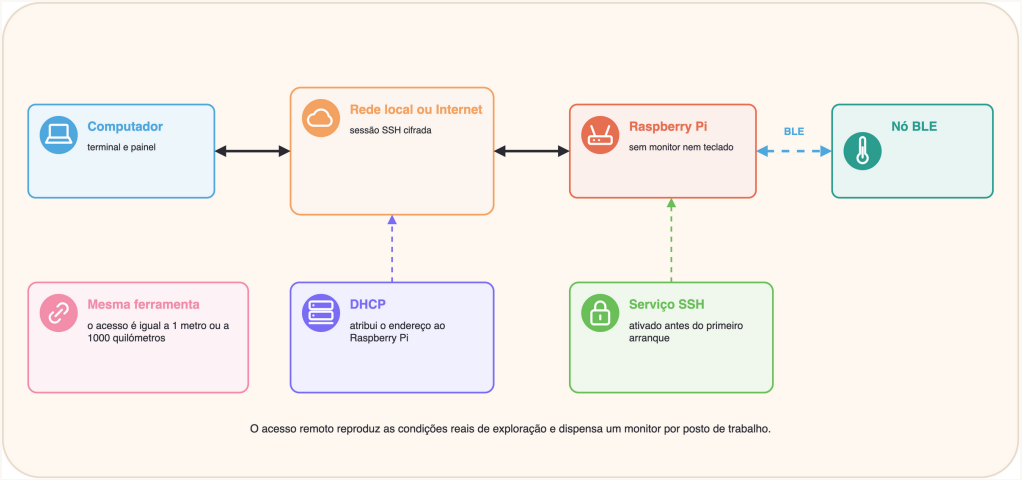
Encaminhamento para a Rede IP



Questões de Rede

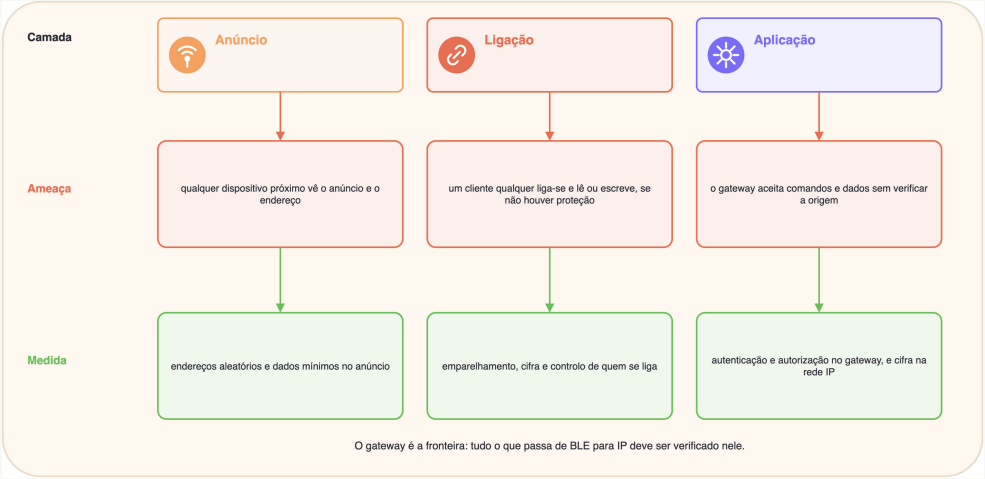


Administração Remota

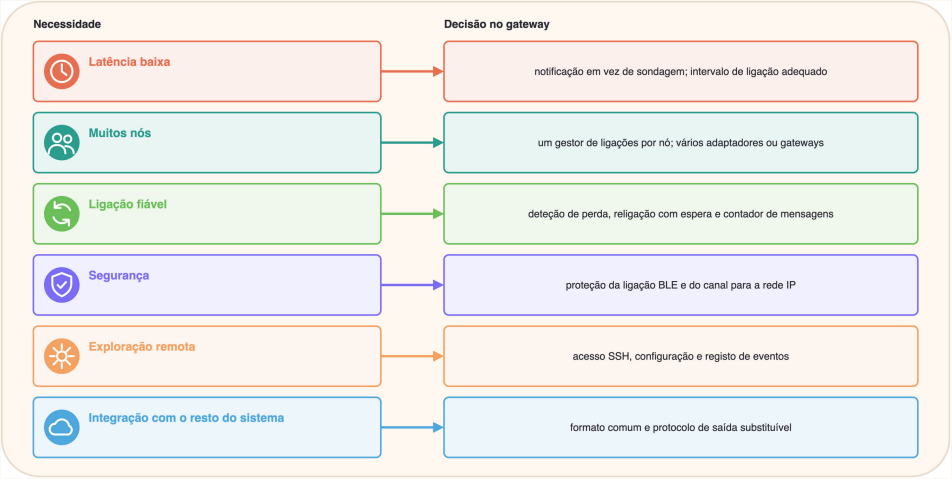


O acesso remoto reproduz as condições reais de exploração e dispensa um monitor por posto de trabalho.

Segurança e Privacidade



Requisitos de Arquitetura



Síntese da Aula

- O gateway é o único elemento presente nas duas redes: traduz, regista a hora, guarda e vigia as ligações.
- As notificações dispensam a sondagem e reduzem a latência, mas a latência final depende de toda a cadeia, e não só do BLE.
- O número de nós, o alcance e a fiabilidade decidem quantos gateways e adaptadores são precisos.
- A segurança e a administração remota fazem parte da arquitetura desde o início, e não um acrescento posterior.

Fontes

Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification*, volume sobre a camada de ligação, o ATT e o GATT.

Cisco. *The Internet of Things Reference Model* (2014). Posicionamento do gateway no nível de conectividade. Disponível em `Aula 01/Leituras/`.

Documentação da biblioteca bluepy: `ianharvey.github.io/bluepy-doc/`

Documentação do BlueZ: `bluez.org`

Raspberry Pi Foundation. Documentação de configuração *headless* e de acesso por SSH.

Obrigada.

Questões e comentários